Лабораторная работа № 8. Настройка SMTP-сервера

Презентация

Глушенок А. А.

N сентября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Глушенок Анна Александровна
- Студент НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132246844@pfur.ru

Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию SMTP-сервера.

Задание

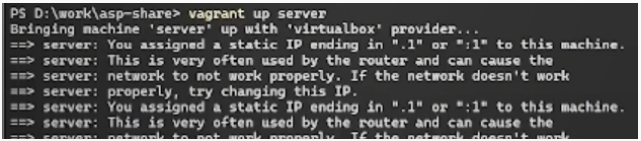
1. Установите на виртуальной машине server SMTP-сервер postfix (см. раздел 8.4.1).
2. Сделайте первоначальную настройку postfix при помощи утилиты postconf, задав отправку писем не на локальный хост, а на сервер в домене (см. раздел 8.4.2).
3. Проверьте отправку почты с сервера и клиента (см. раздел 8.4.3).
4. Сконфигурируйте Postfix для работы в домене. Проверьте отправку почты с сервера и клиента (см. раздел 8.4.4).
5. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке Postfix во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile (см. раздел 8.4.5).

Выполнение лабораторной работы

Установка Postfix

Установка Postfix

1. На ВМ server войдите под вашим пользователем, откройте терминал, перейдите в режим суперпользователя: sudo -i



запуск ВМ setver

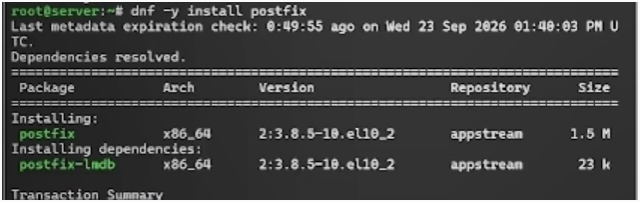
Установка Postfix

```
PS D:\work\asp-share> vagrant ssh server
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Wed Sep 23 14:11:19 2026 from 10.0.2.2
vagrant@server:~$ sudo -i
root@server:~#
```

подключение к BM setver по ssh

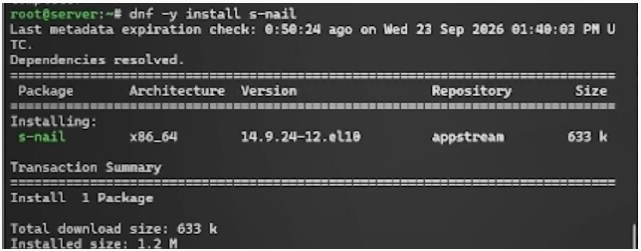
Установка Postfix

2. Установите необходимые для работы пакеты: postfix и s-nail



установка postfix

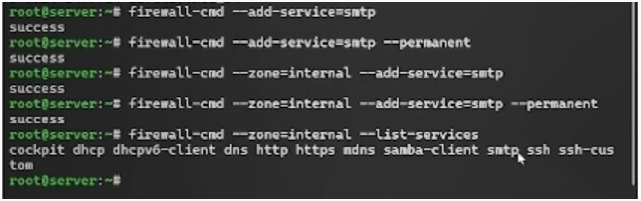
Установка Postfix



установка s-nail

Установка Postfix

3. Сконфигурируйте межсетевой экран, разрешив работать службе протокола SMTP



разрешение работы SMTP

4. Восстановите контекст безопасности в SELinux: restorecon -vR /etc

```
root@server:~# restorecon -vR /etc
root@server:~#
```

восстановление контекста безопасности

Установка Postfix

5. Запустите Postfix:

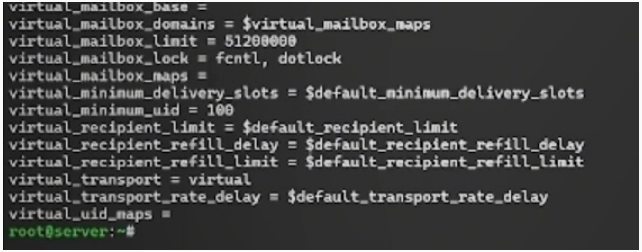
```
root@server:~# systemctl enable postfix
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service
' → '/usr/lib/systemd/system/postfix.service'.
root@server:~# systemctl start postfix
root@server:~# systemctl status postfix --no-pager
● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; prese
t: disabled)
     Active: active (running) since Wed 2026-09-23 14:31:46 UTC; 7s ago
 Invocation: 6731d7912e3941809599c00dd646cf0f
    Process: 13704 ExecStartPre=/usr/sbin/restorecon -R /var/spool/postfix/p
id (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 13705 ExecStartPre=/usr/libexec/postfix/aliasesdb (code=exited,
 status=0/SUCCESS)
    Process: 13712 ExecStartPre=/usr/libexec/postfix/chroot-update (code=exi
```

запуск postfix с проверкой

Изменение параметров Postfix с помощью postconf

Изменение параметров Postfix с помощью postconf

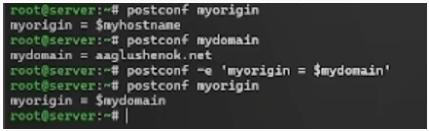
1. Для просмотра списка текущих настроек Postfix введите: postconf



просмотр настроек postfix

Изменение параметров Postfix с помощью postconf

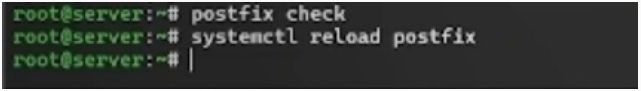
2. Посмотрите текущее значение параметра myorigin: postconf myorigin
3. Посмотрите текущее значение параметра mydomain: postconf mydomain
4. Замените значение параметра myorigin на значение параметра mydomain: postconf -e ‘myorigin = $mydomain’
5. Повторите команду postconf myorigin (замена параметра была успешно произведена)



замена параметра myorigin на mydomain

Изменение параметров Postfix с помощью postconf

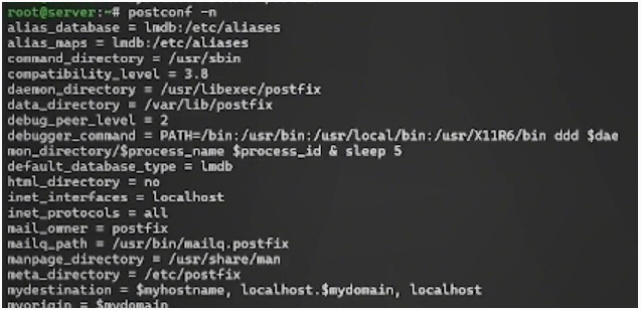
6. Проверьте корректность содержания конфигурационного файла main.cf: postfix check
7. Перезагрузите конфигурационные файлы Postfix: systemctl reload postfix



проверка коррекности main.cf, перезагрузка конфигурационных файлов

Изменение параметров Postfix с помощью postconf

8. Просмотрите параметры с значением, отличным от значения по умолчанию: postconf -n



просмотр параметров со значением, отличным от значения по умолчанию

Изменение параметров Postfix с помощью postconf

9. Задайте жёстко значение домена (вместо user укажите свой логин): postconf -e ‘mydomain = user.net’

```
root@server:~# postconf -e 'mydomain = aaglushenok.net'
root@server:~# postconf mydomain
mydomain = aaglushenok.net
root@server:~#
```

установка значения домена, проверка

Изменение параметров Postfix с помощью postconf

10. Отключите IPv6 в списке разрешённых Postfix протоколов и оставьте только IPv4

```
root@server:~# postconf inet_protocols
inet_protocols = all
root@server:~# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
root@server:~# postconf inet_protocols
inet_protocols = ipv4
root@server:~#
```

отключение IPv6

Изменение параметров Postfix с помощью postconf

11. Перезагрузите конфигурацию Postfix:

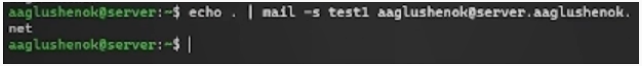
```
root@server:~# postfix check
root@server:~# systemctl reload postfix
root@server:~#
```

проверка корректности и перезагрузка конфигурации postfix

Проверка работы Postfix

Проверка работы Postfix

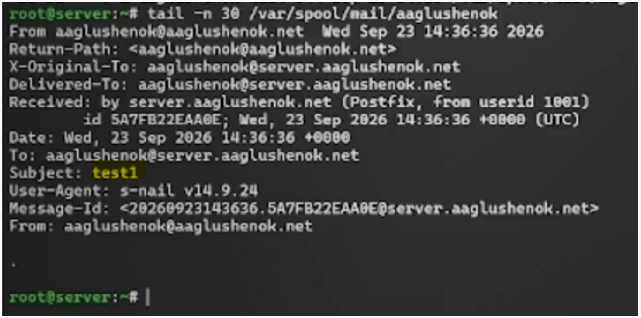
1. На сервере под учётной записью пользователя отправьте себе письмо, используя утилиту mail: echo .| mail -s test1 user@server.user.net



отправка письма с темой test1

Проверка работы Postfix

2. На втором терминале запустите мониторинг работы почтовой службы и посмотрите, что произошло с вашим сообщением: tail -f /var/log/maillog



проверка доставки письма через mail log

Проверка работы Postfix

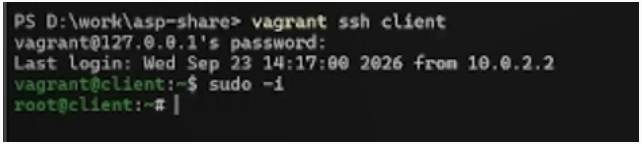
```
root@server:~# ls -l /var/spool/mail
total 4
-rw-rw----. 1 aaglushenok mail 544 Sep 23 14:36 aaglushenok
-rw-rw----. 1 vagrant     mail   0 Sep  3 07:02 vagrant
root@server:~#
```

просмотр каталога mail

Из информации мониторинга видим, что сообщение с темой test1 доставлено. Из содержания каталога mail видим, что каталог с именем пользователя появился.

Проверка работы Postfix

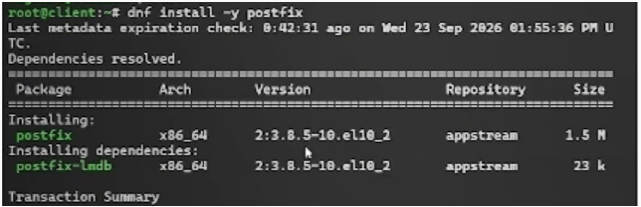
3. На ВМ client войдите под вашим пользователем и откройте терминал. Перейдите в режим суперпользователя: sudo -i



запуск вм client, переход к суперпользователю

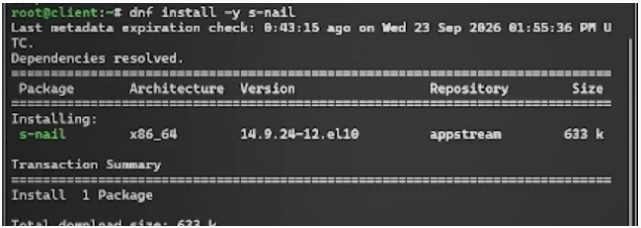
Проверка работы Postfix

4. На клиенте установите необходимые для работы пакеты



установка postfix BM client

Проверка работы Postfix



установка s-nail BM client

Проверка работы Postfix

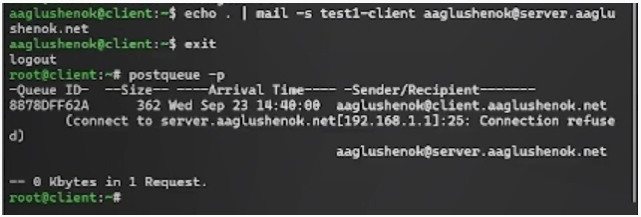
5. Отключите IPv6 в списке разрешённых в работе Postfix протоколов и оставьте только IPv4
6. На клиенте запустите Postfix

```
root@client:~# postconf inet_protocols
inet_protocols = all
root@client:~# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
root@client:~# systemctl enable postfix
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service
' → '/usr/lib/systemd/system/postfix.service'.
root@client:~# systemctl start postfix
root@client:~#
```

отключение IPv6, запуск postfix

Проверка работы Postfix

7. На клиенте под учётной записью пользователя аналогичным образом отправьте себе второе письмо, используя утилиту mail (письмо НЕ отправлено из-за нарушения соединения с SMTP-сервером)



повторная отправка письма с темой test1

Проверка работы Postfix

8. На сервере в конфигурации Postfix посмотрите значения параметров сетевых интерфейсов и сетевых адресов

```
root@server:~# postconf inet_interfaces
inet_interfaces = localhost
root@server:~# postconf mynetworks
mynetworks = 127.0.0.1/32
root@server:~#
```

просмотр параметров postfix

Проверка работы Postfix

9. Разрешите Postfix прослушивать соединения не только с локального узла, но и с других интерфейсов сети: postconf -e ‘inet_interfaces = all’
10. Добавьте адрес внутренней сети, разрешив пересылку сообщений между узлами сети: postconf -e ‘mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16’



настройка сети

Проверка работы Postfix

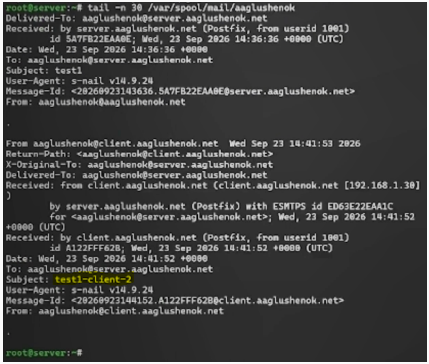
11. Перезагрузите конфигурацию Postfix и перезапустите Postfix:

```
root@server:~# postfix check
root@server:~# systemctl reload postfix
root@server:~# systemctl stop postfix
root@server:~# systemctl start postfix
root@server:~#
```

перезапуск postfix

Проверка работы Postfix

12. Повторите отправку сообщения с клиента (сообщение доставлено)

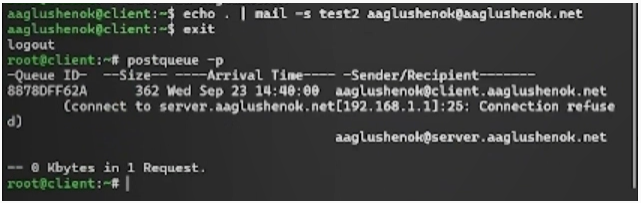


проверка доставки сообщения с темой test1

Конфигурация Postfix для домена

Конфигурация Postfix для домена

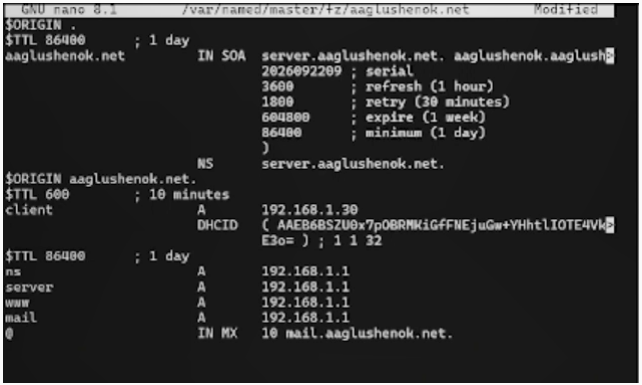
1. С клиента отправьте письмо на свой доменный адрес: echo .| mail -s test2 user@user.net
2. Запустите мониторинг работы почтовой службы и посмотрите, что произошло с вашим сообщением: tail -f /var/log/maillog (письмо застряло в очереди)
3. Дополнительно посмотрите, какие сообщения ожидают в очереди на отправление: postqueue -p



отправка письма на доменный адрес

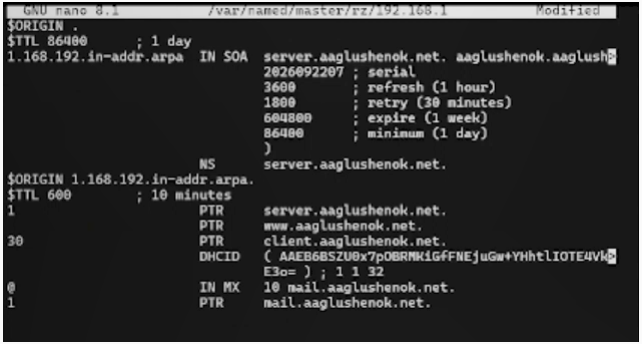
Конфигурация Postfix для домена

4. Для настройки возможности отправки сообщений не на конкретный узел сети, а на доменный адрес внесите изменения в файлы прямой и обратной DNS-зоны



внесение изменений в файл прямой dns зоны

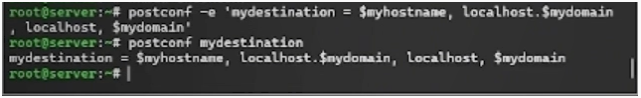
Конфигурация Postfix для домена



внесение изменений в файл обратной dns зоны

Конфигурация Postfix для домена

5. В конфигурации Postfix добавьте домен в список элементов сети, для которых данный сервер является конечной точкой доставки почты



настройка сети

Конфигурация Postfix для домена

6. Перезагрузите конфигурацию Postfix

```
root@server:~# postfix check
root@server:~# systemctl reload postfix
root@server:~#
```

перезагрузка конфигурации postfix

Конфигурация Postfix для домена

7. Восстановите контекст безопасности в SELinux
8. Перезапустите DNS: systemctl restart named

```
root@server:~# postfix check
root@server:~# systemctl reload postfix
root@server:~# restorecon -vR /etc
root@server:~# restorecon -vR /var/named
root@server:~# systemctl restart named
root@server:~#
```

восстановление безопасности SELinux, перезапуск dns

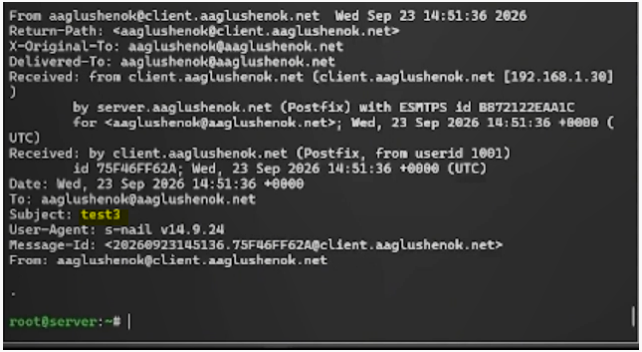
Конфигурация Postfix для домена

9. Попробуйте отправить сообщения, находящиеся в очереди на отправление: postqueue -f (отправлено)
10. Проверьте отправку почты с клиента на доменный адрес

```
root@client:~# postqueue -f
root@client:~# postqueue -p
Mail queue is empty
root@client:~#
```

отправка сообщений из очереди

Конфигурация Postfix для домена



проверка доставки сообщения с темой test2

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

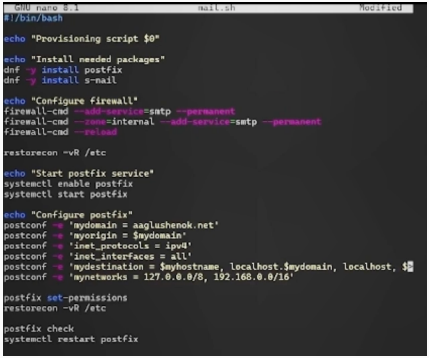
1. На ВМ server перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/
2. Замените конфигурационные файлы DNS-сервера

```
root@server:~# cd /vagrant/provision/server
root@server:/vagrant/provision/server# rm -rf /vagrant/provision/server/dns/
var/named
root@server:/vagrant/provision/server# mkdir -p /vagrant/provision/server/dn
s/var/named
root@server:/vagrant/provision/server# cp -RL /var/named/. /vagrant/provisio
n/server/dns/var/named/
root@server:/vagrant/provision/server#
```

замена конфигурационных файлов dns-сервера

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

3. В каталоге /vagrant/provision/server создайте исполняемый файл mail.sh



создание и редактирование файла mail.sh для server

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

```
root@server:/vagrant/provision/server# cd /vagrant/provision/server
root@server:/vagrant/provision/server# nano mail.sh
root@server:/vagrant/provision/server# ls -l /vagrant/provision/server/mail.
sh
-rwxrwxrwx. 1 vagrant vagrant 773 Sep 23 14:55 /vagrant/provision/server/mai
l.sh
root@server:/vagrant/provision/server#
```

проверка наличия mail.sh

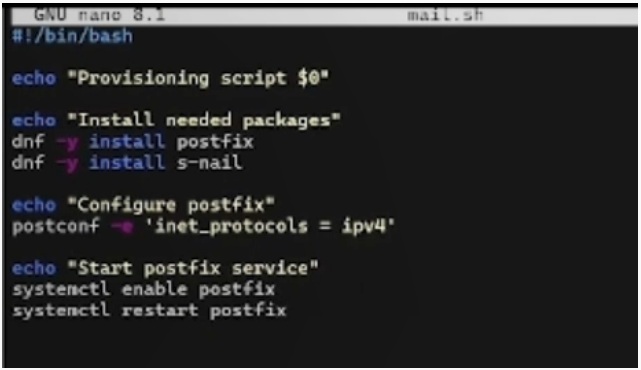
Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

```
root@server:/vagrant/provision/server# chmod +x mail.sh
root@server:/vagrant/provision/server#
```

настройка прав mail.sh для server

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

4. На ВМ client перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/client/
5. В каталоге /vagrant/provision/client создайте исполняемый файл mail.sh



создание и редактирование файла mail.sh для client

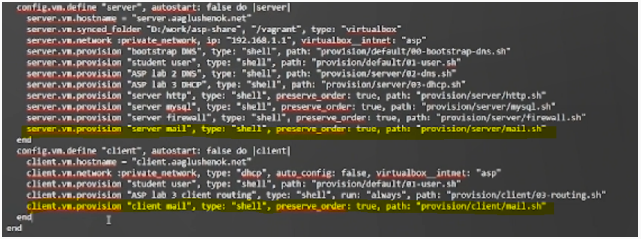
Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

```
root@server:/vagrant/provision/server# cd /vagrant/provision/client
root@server:/vagrant/provision/client# nano mail.sh
root@server:/vagrant/provision/client# nano mail.sh
root@server:/vagrant/provision/client# chmod +x mail.sh
root@server:/vagrant/provision/client#
```

настройка прав mail.sh для client

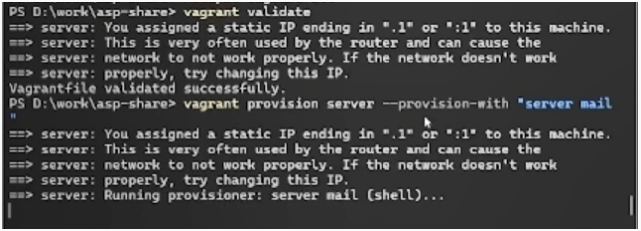
Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

6. Для отработки созданного скрипта во время загрузки ВМ server в Vagrantfile необходимо внести изменения в конфигурации сервера
7. Для отработки созданного скрипта во время загрузки ВМ client в Vagrantfile необходимо внести изменения в конфигурации клиента



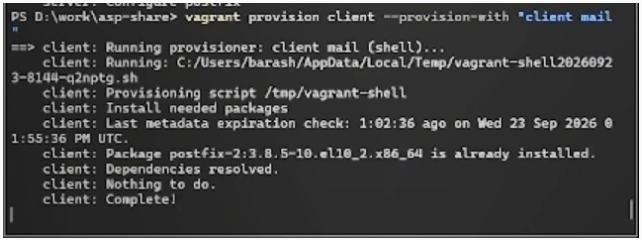
внесение изменений в Vagrantfile

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины



проверка Vagrantfile на отсутствие ошибок, применение изменений касающихся server

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины



применение изменений касающихся client

Выводы

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы № 8 мне удалось приобрести практические навыки по установке и конфигурированию SMTP-сервера.